

# KidzPlayful — Dokumen Desain (Spec)

---

- **Tanggal:** 2026-06-10
  - **Status:** Disetujui untuk masuk tahap perencanaan implementasi
  - **Pemilik produk:** Owner kelas bermain "kidzplayful"
  - **Jenis:** Web app berlangganan untuk edukasi anak 0-4 tahun
- 

## 1. Latar Belakang & Tujuan

---

Owner menjalankan kelas bermain **kidzplayful** untuk anak usia 1-4 tahun (tema berganti tiap minggu, melatih sensorik, motorik, dan kemandirian). Kelas tersebut kini berhenti. Owner juga menjual bahan mainan sensorik dan worksheet digital anak.

Tujuan produk ini: **memindahkan nilai kelas bermain ke produk digital berlangganan**, sebagai sumber pemasukan berulang pengganti kelas, sambil tetap setia pada nilai brand (bermain melatih sensorik-motorik) — yaitu **screen time yang terkontrol dan bermakna**, bukan layar tanpa batas.

### Paradoks yang disadari & cara mengatasinya

Brand dibangun di atas bermain fisik/hands-on, sedangkan ini produk layar untuk balita. Pedoman WHO/IDAI menyarankan **0 screen time untuk di bawah 2 tahun** dan terbatas untuk 2-4 tahun. Diatasi dengan **segmentasi umur**: - **0-2 tahun** → **Mode Orang Tua**: layar di tangan ortu (panduan aktivitas fisik + worksheet). - **2 tahun ke atas** → **Mode Anak**: game di layar dengan skor, dengan batas waktu ketat.

Satu aplikasi yang **tumbuh bersama anak** (dipakai dari bayi sampai balita) → bagus untuk retensi.

---

## 2. Keputusan Kunci (yang sudah disepakati)

| Topik                      | Keputusan                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemegang layar             | Segmentasi umur: 0-2 = ortu, 2+ = anak                                                                  |
| Hubungan dengan kelas lama | <b>Campuran:</b> ada jalur tema mingguan + akses bebas semua konten                                     |
| Skor                       | <b>Dua wajah:</b> bintang/koin untuk anak (semangat, tanpa menang-kalah) + data perkembangan untuk ortu |
| Platform                   | <b>Web app</b> (browser HP/tablet/laptop), bukan app native dulu                                        |
| Monetisasi                 | <b>Langganan bulanan + free trial 14 hari</b>                                                           |
| Cara membangun             | <b>Opsi B:</b> web app penuh, tapi <b>aktivasi langganan manual</b> dulu (gateway otomatis menyusul)    |
| Strategi game              | <b>Opsi 1:</b> beberapa "mesin game" yang diganti-tema tiap minggu (bukan game unik dari nol)           |
| Fitur tambahan             | <b>Pojok Video:</b> video YouTube terkurasi & terkunci di dalam app                                     |
| Bahasa produk & dokumen    | Bahasa Indonesia                                                                                        |
| Nama kerja                 | KidzPlayful                                                                                             |

## 3. Lingkup Bertahap

Semua fitur adalah bagian dari visi penuh, tetapi dibangun bertahap agar bisa meluncur cepat dan produksi konten tidak macet ("treadmill konten").

- **Tahap 1 (peluncuran):** Mode Anak (game + skor), Pojok Video, jalur tema mingguan + pustaka, langganan/trial dengan aktivasi manual, Dashboard Admin, **perekaman data skor** (untuk laporan nanti).
- **Tahap 2:** Mode Orang Tua 0-2 (panduan aktivitas + worksheet bertema).
- **Tahap 3:** Laporan Perkembangan ortu (grafik per area skill, memakai data yang sudah direkam sejak Tahap 1).
- **Tahap berikutnya:** Pembayaran otomatis (Midtrans/Xendit), lalu app HP native, lalu video milik sendiri.

### Yang sengaja TIDAK dibangun (YAGNI)

- Pembayaran otomatis (manual dulu).
- App HP native (web app dulu).

- Fitur sosial / leaderboard antar anak (tidak sehat untuk balita).
- Pencarian video bebas (hanya video terkurasi).

## 4. Arsitektur

```

Pengguna (browser HP/tablet/laptop)
|
Web App (Next.js)
├─ Halaman publik: beranda, daftar, login
├─ Mode Anak: pemutar game (game engine) + Pojok Video
├─ Mode Ortu: panduan, worksheet, laporan (Tahap 2 & 3)
└─ Dashboard Admin (khusus owner): aktivasi langganan, kelola tema/konten/video
|
Supabase (satu layanan untuk semua data)
├─ Auth (login ortu)
├─ Database: akun, profil anak, langganan, tema, aset, hasil main/skor
└─ Storage: gambar game, audio, file worksheet (PDF)

```

- Stack: **Next.js** (frontend + admin) + **Supabase** (auth, database, storage).
- Satu akun **orang tua** dapat memiliki **beberapa profil anak** (progres terpisah per anak).
- Login & semua data dimiliki orang tua; **anak tidak pernah memasukkan data apa pun**.

## 5. Mesin Game & Sistem Skor (inti produk)

### 5.1 Prinsip desain game untuk balita (2-4 thn)

- Instruksi lewat **suara + gambar**, bukan teks (anak belum bisa baca).
- **Target besar**, mudah ditekan jari kecil.
- **Tidak ada "kalah"/game over**. Salah = isyarat lembut lalu ulang. Tanpa timer menekan.
- **Sesi pendek** (1-3 menit per game), sesuai rentang fokus balita.

### 5.2 Mesin game (dibuat sekali, dipakai selamanya dengan ganti tema)

| Mesin                | Cara main                                            | Melatih                         | Tahap |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| 1. Cocokkan          | Pasangkan gambar ke pasangannya                      | Visual, kognitif, fokus         | 1     |
| 2. Seret ke Wadah    | Seret benda ke keranjang yang benar                  | Motorik halus + klasifikasi     | 1     |
| 3. Tekan yang Sesuai | Suara menyebut sesuatu, anak tekan gambar yang cocok | Menyimak + motorik + pengenalan | 1     |
| 4. Telusuri          | Telusuri garis/bentuk dengan jari                    | Motorik halus pra-menulis       | 2     |

### 5.3 Mekanisme "ganti tema" (kunci treadmill mingguan)

Tiap mesin **membaca data, bukan kode**. Owner mengganti **paket aset** (gambar + suara + jawaban benar) per tema lewat Dashboard Admin, tanpa menyentuh kode. Contoh paket tema "Hewan" untuk mesin "Tekan yang Sesuai":

```
{
  "tema": "Hewan",
  "mesin": "tekan-sesuai",
  "butir": [
    { "suara": "mana kucing?", "gambar_benar": "kucing.png",
      "pengecoh": ["anjing.png", "sapi.png"] }
  ]
}
```

### 5.4 Sistem skor — dua wajah

**Wajah anak:** selesai aktivitas → animasi + **bintang 1-3** + bunyi ceria; kumpulan bintang → **koin/stiker** untuk "kebun stiker". Murni semangat & mau mengulang; tanpa peringkat/menang-kalah.

**Wajah orang tua (data di belakang layar, direkam sejak Tahap 1):**

```
{ "anak_id": "...", "tanggal": "...", "mesin": "...",
  "area_skill": "motorik-halus", "jumlah_coba": 2, "selesai": true, "durasi": 95 }
```

**area\_skill** (sensorik / motorik halus / kognitif / kemandirian) ditempel ke tiap mesin. Data direkam dari awal, ditampilkan sebagai grafik di **Laporan Perkembangan (Tahap 3)**.

### 5.5 Gerbang Orang Tua & batas waktu

- **PIN orang tua** untuk keluar Mode Anak, mengatur batas, membuka Pojok Video.
- **Batas screen time** (mis. 15/20/30 menit) → habis waktu, layar lembut mengajak berhenti ("waktunya istirahat, sampai jumpa besok!"). Hanya bisa dilanjut dengan PIN ortu.

## 6. Pojok Video (Mode Anak)

Tujuan: anak bosan main bisa menonton video sebentar **tanpa keluar ke aplikasi YouTube**.

Aturan (wajib, demi keamanan screen time): - **Bukan pencarian, bukan rekomendasi** — anak tidak bisa mencari video sendiri. - Daftar video **dikurasi owner**, ditempel ke tema mingguan, diatur dari Dashboard Admin. - Diputar dalam **pemutar terkunci** di dalam app: mode privasi **youtube-nocookie**, rekomendasi disembunyikan semaksimal mungkin, tanpa tombol keluar ke YouTube. - **Batas jumlah/waktu** (mis. maksimal 2 video lalu kembali ke menu). - Di bawah kendali **Gerbang**

**Orang Tua (PIN).** - Catatan: embed YouTube tidak pernah 100% bebas elemen YouTube; alternatif jangka panjang = unggah video pendek milik sendiri. Untuk MVP cukup embed terkurasi + terkunci. **Masuk Tahap 1.**

---

## 7. Tema Mingguan, Akses Bebas & Pustaka

---

- **Tema Minggu Ini** tampil paling depan ("Minggu Hewan 🐰"): game bertema + Pojok Video bertema + (Tahap 2) panduan ortu & worksheet bertema. Ini "kelas minggu ini".
  - **Pustaka:** semua tema lama tersimpan & **bisa diakses bebas** kapan saja.
  - Satu tema = satu paket di Admin: nama, sampul, aset per mesin game, daftar video, (nanti) worksheet & panduan. Owner **menjadwalkan** tema mana yang tayang sebagai "Minggu Ini".
- 

## 8. Alur Pengguna

---

### 8.1 Orang Tua (pemilik akun)

Daftar (email + buat profil anak: nama, umur)  
→ Trial 14 hari otomatis aktif  
→ Pilih anak → masuk Mode Anak (PIN melindungi keluar)  
→ Trial mau habis: app ingatkan "lanjut langganan?"  
→ transfer/QRIS → owner aktifkan di Admin → akun aktif  
→ Kelola: profil anak, batas screen time, PIN

Umur anak menentukan mode default: 0-2 → Mode Ortu (Tahap 2); 2+ → Mode Anak. Bisa diganti manual.

### 8.2 Anak (Mode Anak — sesederhana mungkin)

Layar besar bergambar → "Minggu Ini" + "Pustaka" + "Pojok Video"  
→ tekan satu kegiatan → mesin game jalan (instruksi suara)  
→ selesai → bintang & koin → kembali ke menu  
→ batas waktu habis → layar "istirahat dulu ya" (perlu PIN ortu untuk lanjut)

Navigasi anak: **ikon besar, suara, tanpa teks, tanpa menu rumit.** Tanpa tautan keluar, tanpa iklan, tanpa pembelian di dalam Mode Anak.

### 8.3 Owner (Dashboard Admin)

- Kelola Tema: buat tema, unggah aset per mesin, pilih jawaban benar, atur video
  - Jadwalkan "Minggu Ini"
  - Kelola Langganan: lihat status trial/aktif/kadaluarsa, aktifkan manual setelah bayar
  - (Tahap 3) Lihat ringkasan penggunaan
-

## 9. Penanganan Error

---

- **Mode Anak tidak pernah menampilkan error teknis.** Gambar/video gagal atau internet putus → layar ramah ("Yah, gambarnya lagi tidur 😴 — coba lagi ya"), tombol besar. Game gagal di-skip ke menu, tidak ngehang.
  - **Video mati/dihapus dari YouTube:** Pojok Video diam-diam melewati; owner diberi tanda link rusak di Admin.
  - **Pembayaran manual:** setelah trial habis, akun **tidak langsung dikunci keras** — ada masa tenggang singkat + instruksi jelas ("sudah transfer? akun aktif < 1×24 jam") agar ortu tidak kesal.
  - **Batas screen time habis:** bukan error — layar lembut "istirahat dulu", dilanjut hanya dengan PIN ortu.
- 

## 10. Privasi Data Anak

---

- **Kumpulkan seminimal mungkin:** cukup nama panggilan + umur/tanggal lahir anak. Tidak meminta data sensitif (alamat, foto wajah, dll.) yang tidak perlu.
  - **Akun & login milik orang tua.** Anak tidak memasukkan data apa pun.
  - **Tanpa iklan, tanpa pelacak pihak ketiga** di area anak. Video pakai `youtube-nocookie`.
  - **Halaman Kebijakan Privasi sederhana** sejak awal: apa yang dikumpulkan, untuk apa, cara hapus akun.
  - Data progres anak hanya bisa dilihat oleh ortu pemilik akun & owner (admin).
- 

## 11. Rencana Pengujian

---

- **Uji otomatis:** alur kritis — daftar→trial aktif, login, satu putaran tiap mesin game mencatat skor benar, batas waktu memicu layar istirahat, PIN melindungi keluar, admin bisa aktifkan langganan.
  - **Uji "konten kosong":** tema tanpa aset / video rusak tidak bikin app crash.
  - **Uji perangkat nyata:** dicoba di **HP & tablet** (sentuh, ukuran jari), bukan cuma laptop.
  - **Uji pengguna nyata (paling penting):** dudukkan **2-3 anak betulan** di depan game sebelum luncur, untuk memastikan game benar-benar jalan untuk balita.
- 

## 12. Mockup & Desain Antarmuka

---

Mockup low-fidelity interaktif tersedia di repo: `mockups/index.html`. Sifatnya menyepakati **struktur & alur layar**, bukan desain visual final (warna/maskot/font final menyusul).

## Cara melihat:

```
cd mockups
python -m http.server 4505
# buka http://localhost:4505 – klik menu kiri untuk pindah layar
```

(atau buka langsung `mockups/index.html` di browser via `file:///` )

## Daftar layar dalam mockup

**Mode Anak (2 thn+)** — ikon besar, dipandu suara, tanpa teks rumit: - **Menu Utama** — 3 pintu: Minggu Ini / Pustaka / Pojok Video; chip tema, koin, gembok PIN, sisa waktu main. - **Main Game** — contoh mesin "Tekan yang Sesuai": prompt suara → tekan gambar benar; target besar, tanpa timer menekan, tanpa "kalah". - **Layar Hadiah** — bintang 1-3 + koin (skor "wajah anak"). - **Pojok Video** — pemutar terkunci, daftar video terkurasi, batas 2 video. - **Batas Waktu** — ajakan istirahat lembut, lanjut butuh PIN ortu.

**Gerbang & Orang Tua:** - **Gerbang PIN** — pelindung keluar Mode Anak / buka video / atur batas. - **Kelola Akun & Anak** — multi-profil anak (progres terpisah), batas waktu, PIN, toggle Pojok Video.

**Mode Ortu 0-2 (Tahap 2):** - **Panduan Aktivitas** — langkah aktivitas fisik bertema + daftar bahan + worksheet PDF.

**Publik:** - **Daftar / Trial** — email ortu + profil anak; trial 14 hari otomatis, tanpa kartu.

**Dashboard Admin (Owner):** - **Kelola Langganan** — status trial/aktif/menunggu/kadaluarsa + tombol "Aktifkan" manual (inti Opsi B). - **Kelola Tema** — buat tema, jadwalkan "Minggu Ini"; tema lama tersimpan di Pustaka. - **Editor Aset Game** — unggah gambar + suara, tandai jawaban benar; mesin game membaca data ini (ganti tema tanpa koding).

## Strategi responsif (satu web app, tiga perangkat)

- **Mode Anak:** mobile-first; **tablet = perangkat ideal** (target sentuh lega, direkomendasikan ke ortu); HP nyaman; di **desktop** area main **dijaga di tengah, tidak melebar selebar layar** (game anak yang melar justru sulit dipakai).
- **Mode Ortu & Daftar:** responsif penuh — di HP menumpuk ke bawah, di tablet/desktop bisa 2 kolom.
- **Dashboard Admin:** desktop/tablet-first (tabel & editor butuh ruang); tetap bisa dibuka di HP.

Mockup memuat tampilan tablet (Menu & Game) dan desktop (Daftar 2 kolom, Mode Anak area-terbatas) sebagai contoh.

---

## 13. Use Case Diagram

Diagram visual tersedia di mockup: [mockups/index.html](https://mockups/index.html) → menu "🎮 Use Case Diagram".

### Aktor

- **Anak (2 thn+)** — pemakai Mode Anak (di bawah Gerbang PIN ortu).
- **Orang Tua** — pemilik akun; mengelola, membayar, dan (mode 0-2) memakai panduan.
- **Owner / Admin** — pengelola konten & langganan.

### Use case per aktor

| Aktor     | Use case                    | Tahap |
|-----------|-----------------------------|-------|
| Anak      | Main Game                   | 1     |
| Anak      | Lihat Hadiah & Koin         | 1     |
| Anak      | Tonton Pojok Video          | 1     |
| Orang Tua | Daftar & Mulai Trial        | 1     |
| Orang Tua | Login                       | 1     |
| Orang Tua | Kelola Profil Anak          | 1     |
| Orang Tua | Atur Batas Waktu & PIN      | 1     |
| Orang Tua | Buka Mode Anak              | 1     |
| Orang Tua | Bayar Langganan             | 1     |
| Orang Tua | Lihat Panduan Aktivitas 0-2 | 2     |
| Orang Tua | Lihat Laporan Perkembangan  | 3     |
| Owner     | Kelola Tema                 | 1     |
| Owner     | Editor Aset Game            | 1     |
| Owner     | Kurasi Video                | 1     |
| Owner     | Jadwalkan "Minggu Ini"      | 1     |
| Owner     | Aktifkan Langganan (manual) | 1     |
| Owner     | Lihat Ringkasan Pemakaian   | 3     |

### Relasi «include»

- **Main Game** → *Catat Skor* (tiap sesi merekam data skor).
- **Tonton Pojok Video** → *Verifikasi PIN*.

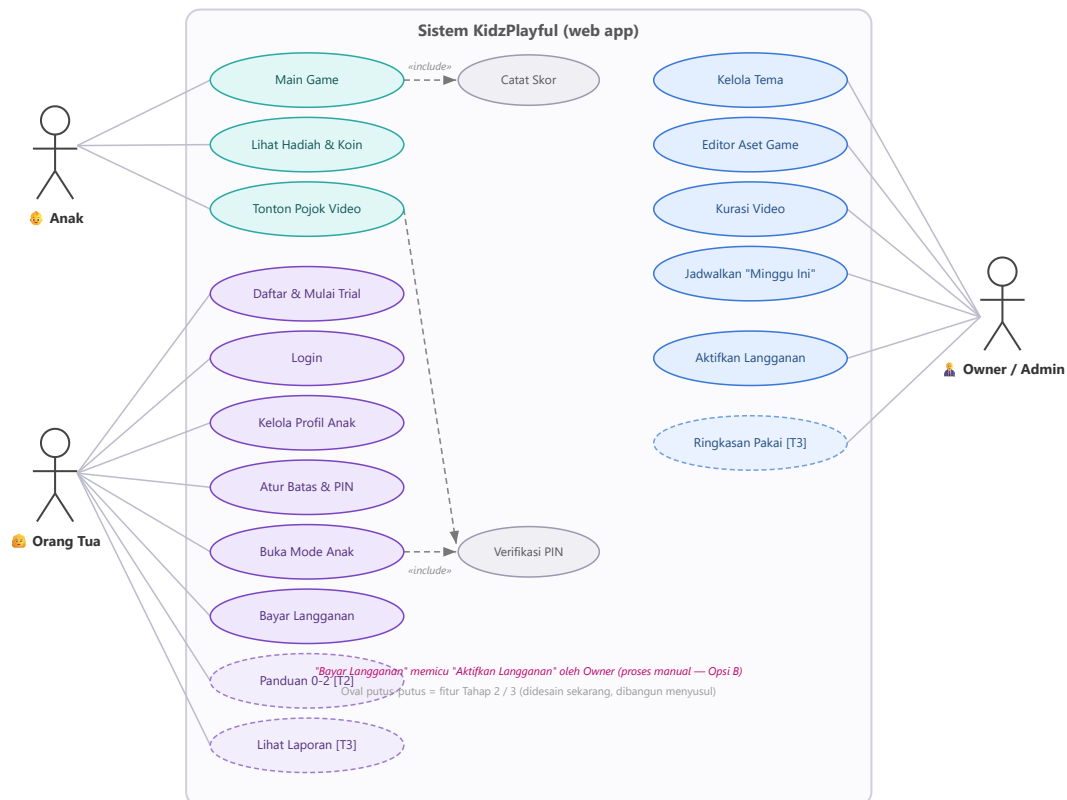


- **Buka Mode Anak** → *Verifikasi PIN*.

## Catatan alur

- **Bayar Langganan** (Orang Tua) memicu **Aktifkan Langganan** (Owner) — proses manual (Opsi B).
- Trial 14 hari aktif otomatis setelah Daftar; saat berakhir ada masa tenggang sebelum dikunci.

## Sumber Mermaid (versi auto-layout)



## Sumber PlantUML (untuk regenerasi)

```
@startuml
left to right direction
actor "Anak (2+)" as Anak
actor "Orang Tua" as Ortu
actor "Owner / Admin" as Owner

rectangle "Sistem KidzPlayful" {
    usecase "Main Game" as UC_game
    usecase "Lihat Hadiah & Koin" as UC_reward
    usecase "Tonton Pojok Video" as UC_video
    usecase "Catat Skor" as UC_skor
    usecase "Verifikasi PIN" as UC_pin

    usecase "Daftar & Mulai Trial" as UC_daftar
    usecase "Login" as UC_login
    usecase "Kelola Profil Anak" as UC_anak
    usecase "Atur Batas & PIN" as UC_atur
    usecase "Buka Mode Anak" as UC_buka
    usecase "Bayar Langganan" as UC_bayar
    usecase "Panduan 0-2 [T2]" as UC_panduan
    usecase "Lihat Laporan [T3]" as UC_laporan

    usecase "Kelola Tema" as UC_tema
    usecase "Editor Aset Game" as UC_aset
    usecase "Kurasi Video" as UC_kurasi
    usecase "Jadwalkan Minggu Ini" as UC_jadwal
    usecase "Aktifkan Langganan" as UC_aktif
    usecase "Ringkasan Pakai [T3]" as UC_ringkas
}

Anak --> UC_game
Anak --> UC_reward
Anak --> UC_video
Ortu --> UC_daftar
Ortu --> UC_login
Ortu --> UC_anak
Ortu --> UC_atur
Ortu --> UC_buka
Ortu --> UC_bayar
Ortu --> UC_panduan
Ortu --> UC_laporan
Owner --> UC_tema
Owner --> UC_aset
Owner --> UC_kurasi
Owner --> UC_jadwal
Owner --> UC_aktif
Owner --> UC_ringkas

UC_game ..> UC_skor : include
UC_video ..> UC_pin : include
UC_buka ..> UC_pin : include
```

```
UC_bayar ..> UC_aktif : memicu (manual)
@enduml
```

## 14. Flow Diagram (alur pengguna)

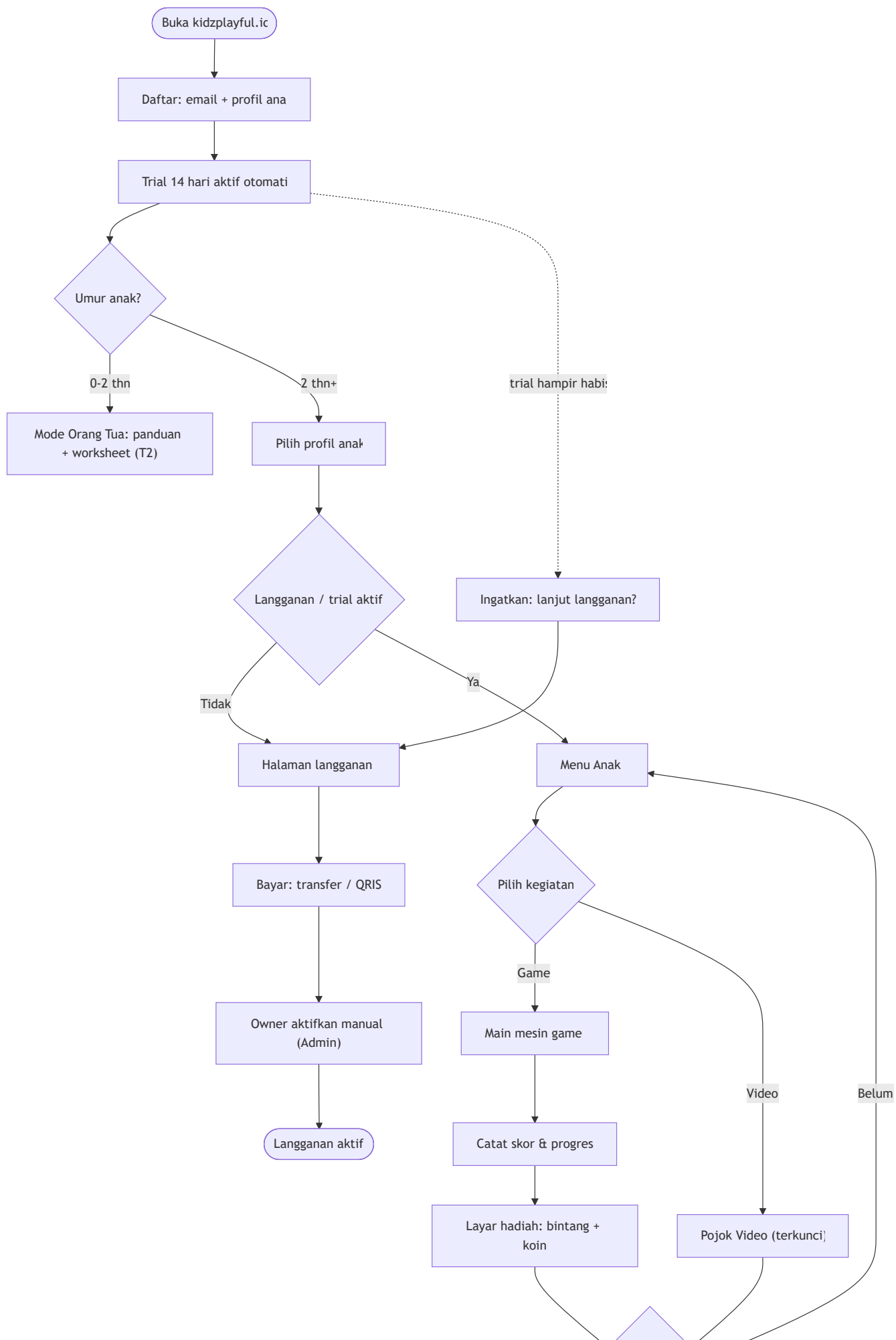
Diagram interaktif: <mockups/index.html> → menu "  Flow Diagram".

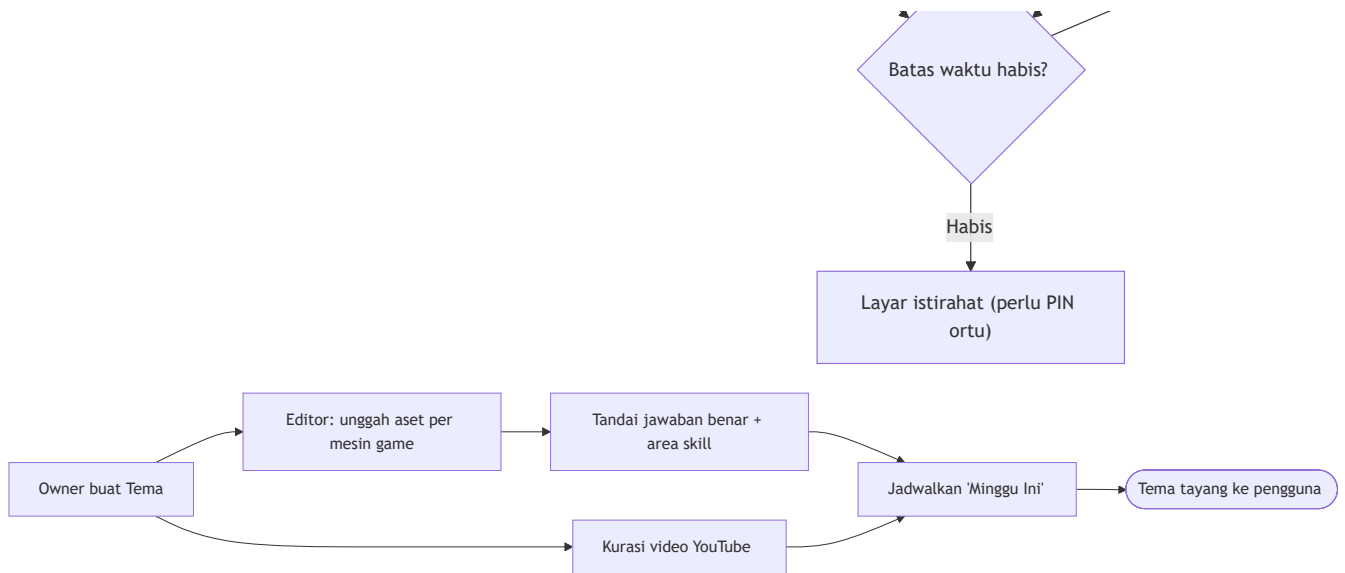
### A. Alur Orang Tua & Anak

Daftar → trial 14 hari otomatis → cabang umur (0-2 = Mode Ortu; 2+ = Mode Anak) → pilih anak → cek langganan/trial aktif → Menu Anak → pilih Game atau Pojok Video → **Catat skor & progres** → layar hadiah → cek batas waktu (belum = kembali ke menu; habis = layar istirahat + PIN ortu). Jalur langganan: trial hampir habis → ingatkan → halaman langganan → bayar (transfer/QRIS) → **Owner aktifkan manual** → langganan aktif.

### B. Alur Owner (siapkan tema mingguan)

Buat Tema → Editor unggah aset per mesin + tandai jawaban benar & area skill → Kurasi video → Jadwalkan "Minggu Ini" → tema tayang.





## 15. Skema Data (ERD)

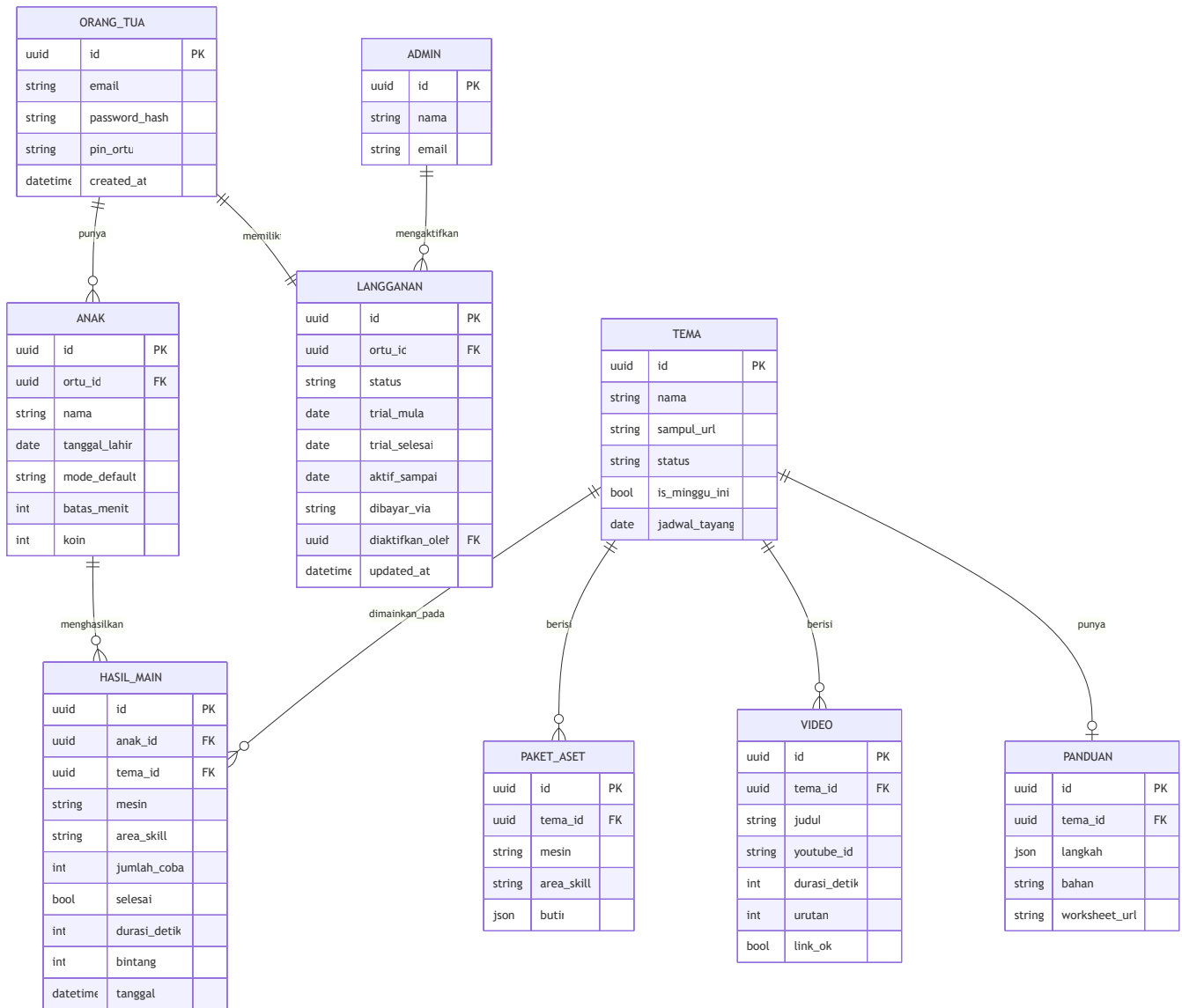
Diagram interaktif: [mockups/index.html](https://mockups/index.html) → menu "  Relasi Database (ERD)".

### Tabel inti & relasi

| Tabel                        | Isi                                                                                                         | Relasi                                                                                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>orang_tua</code>       | Akun pemilik (email, password, <b>pin_ortu</b> )                                                            | 1—N <code>anak</code> , 1—1 <code>langganan</code>                                                    |
| <code>anak</code>            | Profil anak (nama, tgl lahir, mode default, batas_menit, koin)                                              | milik <code>orang_tua</code> ; 1—N <code>hasil_main</code>                                            |
| <code>langganan</code>       | Status (trial/aktif/menunggu/kadaluarsa), tanggal trial & aktif, dibayar_via, diaktifkan_oleh               | milik <code>orang_tua</code> ; diaktifkan <code>admin</code>                                          |
| <code>tema</code>            | Tema mingguan (nama, sampul, status, <b>is_minggu_ini</b> , jadwal_tayang)                                  | 1—N <code>paket_aset</code> , <code>video</code> , <code>hasil_main</code> ; 1—1 <code>panduan</code> |
| <code>paket_aset</code>      | <b>Butir game sebagai JSON</b> + mesin + area_skill (kunci "ganti tema tanpa koding")                       | milik <code>tema</code>                                                                               |
| <code>video</code>           | Video terkurasi (youtube_id, durasi, urutan, link_ok)                                                       | milik <code>tema</code>                                                                               |
| <code>hasil_main</code>      | <b>Log skor</b> (mesin, area_skill, jumlah_coba, selesai, durasi, bintang, tanggal) — direkam sejak Tahap 1 | milik <code>anak</code> & <code>tema</code>                                                           |
| <code>panduan</code><br>(T2) | Langkah aktivitas (JSON), bahan, worksheet_url                                                              | milik <code>tema</code>                                                                               |
| <code>admin</code>           | Owner pengelola                                                                                             | mengaktifkan <code>langganan</code>                                                                   |

Catatan: `koin` /stiker anak diturunkan dari agregasi `hasil_main` (boleh di-cache di kolom `anak.koin` ).

## Sumber Mermaid (erDiagram)



## 16. Pertanyaan Terbuka (untuk tahap perencanaan)

- Harga langganan bulanan & detail mekanik trial (kartu/tanpa kartu).
- Metode transfer/QRIS apa saja yang diterima saat aktivasi manual.
- Jumlah tema & aset awal yang siap saat peluncuran (minimal berapa minggu konten cadangan).
- Detail desain visual / brand kit (warna, maskot, font).